Activitat 10 — Repàs de l'examen de la unitat 4

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu un pas per línia i comprova sempre la solució.

Exercici 1. Vocabulari i comprovació. Digues si el valor és la solució de l'equació. Comprova-ho substituint.

a) $x = 2$ a $3x + 4 = 10$

$3 \cdot 2 + 4 = 10$ i $10 = 10$: sí

b) $x = -1$ a $5x + 8 = 3$

c) $x = 4$ a $2x - 3 = 7$

d) Equació, identitat o mai certa? $x + x + x = 3x$ identitat: certa per a tot x

e) Equació, identitat o mai certa? $x + 2 = x$

f) Equació, identitat o mai certa? $4x = 12$

Exercici 2. Traduir. Escriu amb símbols.

a) El triple d'un nombre, més 5. 3x + 5

b) La meitat d'un nombre, menys 2.

c) El doble de la suma d'un nombre i 4.

d) Un nombre i el seu següent sumen 31.

e) Tres llibretes iguals i un llapis d'1 € costen 10 €.

Exercici 3. D'un pas. Resol i comprova.

a) $x + 7 = 15$ $\quad x = 15 - 7 = 8.$ Comprovo: $8 + 7 = 15$

b) $x - 6 = 9$

c) $6x = 42$

d) $\frac{x}{4} = 6$

e) $x + 9 = 4$

Exercici 4. Als dos membres. Resol i comprova.

a) $5x - 3 = 2x + 9$

$5x - 2x = 9 + 3;\ 3x = 12;\ x = 4.$ Comprovo: $17 = 17$

b) $6x + 1 = 4x + 11$

c) $7x - 5 = 3x + 11$

d) $9 - x = x + 1$

Exercici 5. Amb parèntesis. Resol i comprova. Compte amb el menys davant del parèntesi.

a) $2(x+3) = 14$

$2x + 6 = 14;\ 2x = 8;\ x = 4.$ Comprovo: $2 \cdot 7 = 14$

b) $3(x-2) = x+8$

c) $5 - (x-3) = 2$

d) $4(x+1) = 2(x+5)$

Exercici 6. Amb denominadors. Multiplica *tots* els termes pel mcm. Resol i comprova.

a) $\frac{x}{3} + 2 = 6$

per 3: $x + 6 = 18;\ x = 12.$ Comprovo: $4 + 2 = 6$

b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

c) $\frac{x+1}{4} = 3$

Exercici 7. Problemes. Escriu «sigui $x = \ldots$», l'equació, la resolució i la resposta amb una frase.

a) La Júlia té 3 anys més que el seu germà. Entre tots dos en tenen 27. Quants anys té cadascú?

x = edat del germà. $x + (x + 3) = 27$; $2x = 24$; $x = 12$

El germà té 12 anys i la Júlia, 15.

b) Quatre entrades de cinema i unes crispetes de 6 € costen 38 €. Quant val cada entrada?

c) Un rectangle té 30 cm de perímetre, i la base fa 3 cm més que l'altura. Quant fa cada costat?

d) D'aquí a 5 anys, en Pau tindrà el doble d'anys que ara té la seva germana, que en té 9. Quants anys té ara en Pau?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Vocabulari: membre, terme, incògnita, grau					
Equació, identitat o mai certa					
Comprovar una solució					
Traduir enunciats a símbols					
Equacions d'un pas					
Termes als dos membres					
Equacions amb parèntesis					
Equacions amb denominadors					
Plantejar i resoldre problemes					
Justificar els passos amb la balança					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: traduir un enunciat a una equació i resoldre-la _____; comprovar la solució i argumentar si té sentit _____; formular i posar a prova conjectures _____; justificar els passos amb la balança _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

Q1 (b) $5 \cdot (-1) + 8 = 3$: sí. (c) $2 \cdot 4 - 3 = 5 \neq 7$: no (la solució és $x = 5$). (e) Mai certa: un nombre no pot ser igual a ell mateix més 2. (f) Equació: només per a $x = 3$.

Q2 (b) $\dfrac{x}{2} - 2$. (c) $2(x + 4)$. (d) $x + (x + 1) = 31$. (e) $3x + 1 = 10$.

Q3 (b) $x = 15$. (c) $x = 7$. (d) $x = 24$. (e) $x = -5$.

Q4 (b) $2x = 10$; $x = 5$ ($31 = 31$). (c) $4x = 16$; $x = 4$ ($23 = 23$). (d) $8 = 2x$; $x = 4$ ($5 = 5$).

Q5 (b) $3x - 6 = x + 8$; $2x = 14$; $x = 7$ ($15 = 15$). (c) $5 - x + 3 = 2$; $8 - x = 2$; $x = 6$. (d) $4x + 4 = 2x + 10$; $2x = 6$; $x = 3$ ($16 = 16$).

Q6 (b) Per 6: $3x + 2x = 60$; $x = 12$ ($6 + 4 = 10$). (c) $x + 1 = 12$; $x = 11$.

Q7 (b) $4x + 6 = 38$; $4x = 32$; $x = 8$ € cada entrada. (c) Altura x, base $x + 3$: $2(x + x + 3) = 30$; $4x + 6 = 30$; $x = 6$. Altura 6 cm, base 9 cm. (d) $x + 5 = 2 \cdot 9$; $x = 13$: en Pau té 13 anys.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: el patró dels escuradents, distingir equació, identitat i cap solució, i un problema amb fraccions.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la SA4 posa al final de la unitat.